Отчёт по лабораторной работе № 8

Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

Талебу Тенке Франк

Дискретно-событийное моделирование эпидемии SIR в Julia, анализ параметров, производительности, вакцинации и модели SEIR.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 8
1.3 Задачи 9

2 Теоретическая часть **10**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **12**
4.1 Структура программы (`sir_model.jl`) 13
4.2 Скрипт запуска (`sir_des.jl`) 14
4.3 Анализ чувствительности к параметрам 16
4.4 Детерминированная длительность болезни 18
4.5 Оценка производительности 19
4.6 Вакцинация 20
4.7 Модель SEIR 21

5 Результаты **22**

6 Обсуждение результатов **23**

7 Заключение **24**

Список литературы **25**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 8: Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

1 Введение

Работа посвящена реализации модели распространения инфекции SIR с использованием дискретно-событийного моделирования на языке Julia.

1.1 Актуальность

Дискретно-событийный подход позволяет моделировать отдельные события заражения и выздоровления и исследовать влияние случайности и параметров на динамику эпидемии.

1.2 Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход на примере модели SIR, реализовать стохастическую модель в Julia, проанализировать влияние параметров и рассмотреть расширение до SEIR.

1.3 Задачи

1. Подготовить программный комплекс из `src/sir_model.jl` и `scripts/sir_des.jl`.
2. Выполнить моделирование и построить графики.
3. Исследовать чувствительность к параметрам.
4. Рассмотреть детерминированную длительность болезни.
5. Оценить производительность.
6. Добавить вакцинацию и исследовать модель SEIR.

2 Теоретическая часть

В модели SIR популяция делится на восприимчивых (S), инфицированных (I) и выздоровевших (R). В дискретно-событийной реализации изменения состояний происходят в моменты событий заражения и выздоровления.

Программный комплекс состоит из ядра `src/sir_model.jl` и скрипта запуска `scripts/sir_des.jl`. Входные данные: начальные численности групп, параметры передачи и выздоровления, длительность моделирования и, при необходимости, зерно генератора случайных чисел. Выходные данные: таблица `DataFrame` и график `plots/sir_des.png`.

Модель SEIR дополнительно вводит латентное состояние E между заражением и инфекционностью.

3 Материалы и методы

Использованы язык Julia, дискретно-событийное моделирование, таблицы `DataFrame`, построение графиков, а также `BenchmarkTools` для оценки производительности. Выполненные этапы представлены на снимках экрана.

4 Выполнение лабораторной работы

Работа включает создание программы, базовый запуск и дополнительные эксперименты.

4.1 Структура программы (`sir_model.jl`)

Создан файл `src/sir_model.jl`, реализующий ядро модели и логику событий.

Ouvrir

sir_model.jl
~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026

```julia
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

# Вспомогательные функции для обновления массивов состояния
function increment!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] + 1)
end
function decrement!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] - 1)
end
function carryover!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)])
end
# Структуры данных
mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol # :S, :I, :R
end
mutable struct SIRModel
    sim::ConcurrentSim.Simulation # Тип Simulation, не Environment
    β::Float64
    c::Float64
    γ::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SIRPerson}
end

# Функции обновления статистики при событиях
function infection_update!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
    decrement!(m.Sa)
    increment!(m.Ia)
    carryover!(m.Ra)
end
function recovery_update!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel)
    push!(m.ta, ConcurrentSim.now(sim))
```

```
julia> include("src/sir_model.jl")
out (generic function with 1 method)
```

4.2 Скрипт запуска (`sir_des.jl`)

Создан файл `scripts/sir_des.jl` для запуска симуляции и построения графика временной динамики.

sir_des.jl

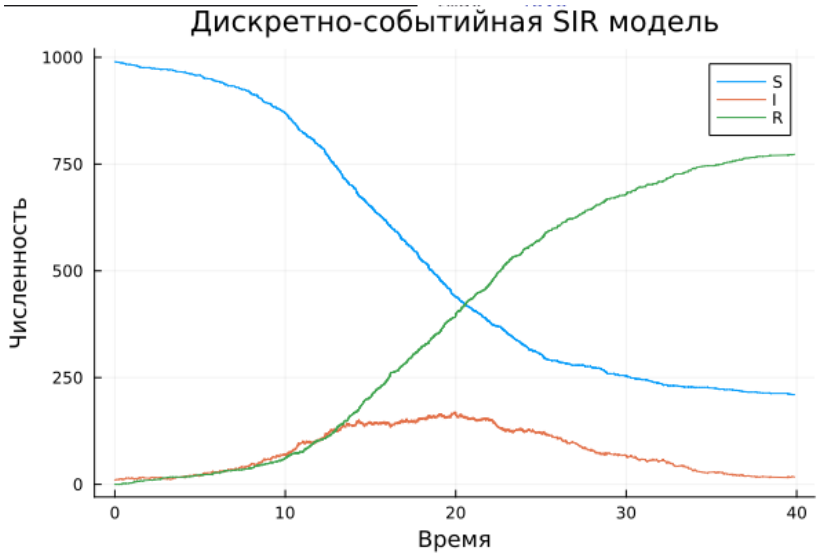
```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools

# Параметры модели
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ

Random.seed!(1234)

# Запуск модели
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)

# Визуализация
@df data_des plot(
    :t,
    [:S :I :R],
    labels = ["S" "I" "R"],
    xlab = "Время",
    ylab = "Численность",
    title = "Дискретно-событийная SIR модель",
)
savefig(plotsdir("sir_des.png"))
```


Дискретно-событийная SIR модель
Численность
Время
S
I
R
1000
750
500
250
0
0
10
20
30
40

4.3 Анализ чувствительности к параметрам

Проведено изменение параметров модели и сохранение результатов нескольких запусков.

```
# настройка основных параметров
u0 = [990, 10, 0]
tmax = 60.0  # Мы увеличиваем время, чтобы увидеть конец медленных эпидемий
betas = [0.03, 0.05, 0.07, 0.09]

sensitivity_results = DataFrame(
    beta = Float64[],
    peak_I = Int64[],
    peak_time = Float64[],
    total_infected = Int64[]
)

p_all = plot(title="Анализ чувствительности : изменение β", xlab="Время", ylab="Количество инфицированных (I)")

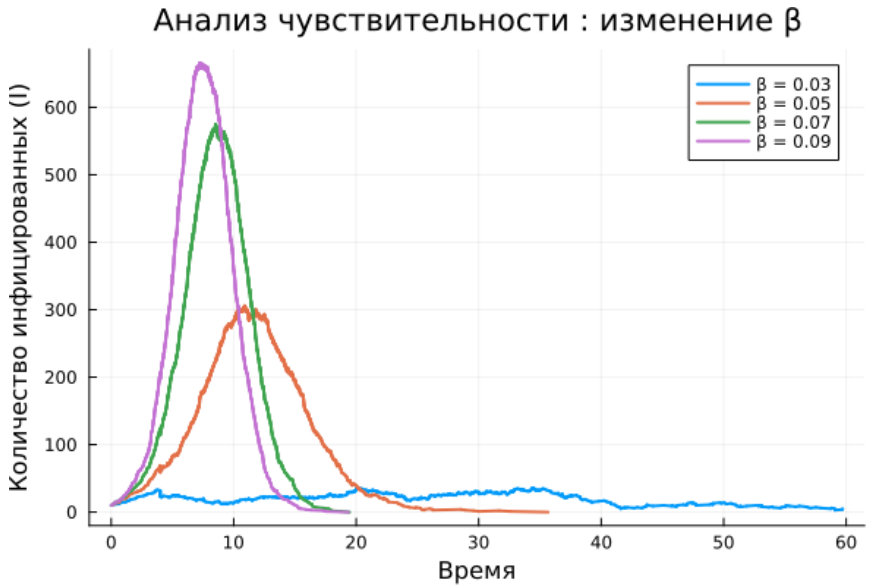
println("Начало анализа чувствительности")

# перебирайте различные значения бета-версии
for β in betas
    Random.seed!(1234)
    p = [β, 10.0, 0.25] # β variable, c=10, γ=0.25
    m = MakeSIRModel(u0, p)
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    data = out(m)
    max_I = maximum(data.I)                # Пик заражения
    t_peak = data.t[argmax(data.I)]        # Время, когда наступает пик
    final_R = last(data.R)                 # Общее количество людей, у которых было заболевание

    push!(sensitivity_results, (β, max_I, t_peak, final_R))
    plot!(p_all, data.t, data.I, label="β = $β", lw=2)
    println("Завершено для β = $β : Пик из $max_I до t=$t_peak")
end
```

```
Завершено для β = 0.03 : Пик из 36 до t=20.122628096582936
Завершено для β = 0.05 : Пик из 306 до t=10.889577010531282
Завершено для β = 0.07 : Пик из 575 до t=8.52085205966972
Завершено для β = 0.09 : Пик из 666 до t=7.232872771986825

Краткое изложение результатов :
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
4×4 DataFrame
 Row │ beta     peak_I  peak_time  total_infected
     │ Float64  Int64   Float64    Int64
─────┼──────────────────────────────────────────
   1 │    0.03      36   20.1226             280
   2 │    0.05     306   10.8896             761
   3 │    0.07     575    8.52085            922
   4 │    0.09     666    7.23287            968
```


Анализ чувствительности : изменение β
Количество инфицированных (I)
Время
β = 0.03
β = 0.05
β = 0.07
β = 0.09
0
100
200
300
400
500
600
0
10
20
30
40
50
60

4.4 Детерминированная длительность болезни

В функции `live` экспоненциально распределённое время болезни заменено фиксированным временем `1/m.□`.

```
# □□□□□□□□ □□□□□□□□
@yield timeout(env, rand(Exponential(1/m.□)))


# □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
@yield timeout(env, 1/m.□)
```

```
@resumable function live(env::ConcurrentSim.Simulation, individual::SIRPerson, m::SIRModel)
    while individual.status == :S
        @yield timeout(env, rand(Exponential(1/m.c)))
        alter = individual
        while alter == individual
            N = length(m.allIndividuals)
            index = rand(DiscreteUniform(1, N))
            alter = m.allIndividuals[index]
        end
        if alter.status == :I
            if rand(Uniform(0, 1)) < m.β
                individual.status = :I
                infection_update!(env, m)
            end
        end
    end
    if individual.status == :I
        @yield timeout(env, 1/m.γ)
        individual.status = :R
        recovery_update!(env, m)
    end
end
```

4.5 Оценка производительности

Для оценки производительности использован пакет `BenchmarkTools`.

```
using BenchmarkTools
@benchmark sir_run(des_model, tmax)
```

```
Запуск benchmark для N = 10 000
BenchmarkTools.Trial: 1 sample with 1 evaluation per sample.
 Single result which took 5.507 s (5.59% GC) to evaluate,
 with a memory estimate of 857.30 MiB, over 34312275 allocations.
```

4.6 Вакцинация

В модель добавлено событие вакцинации по таймеру.

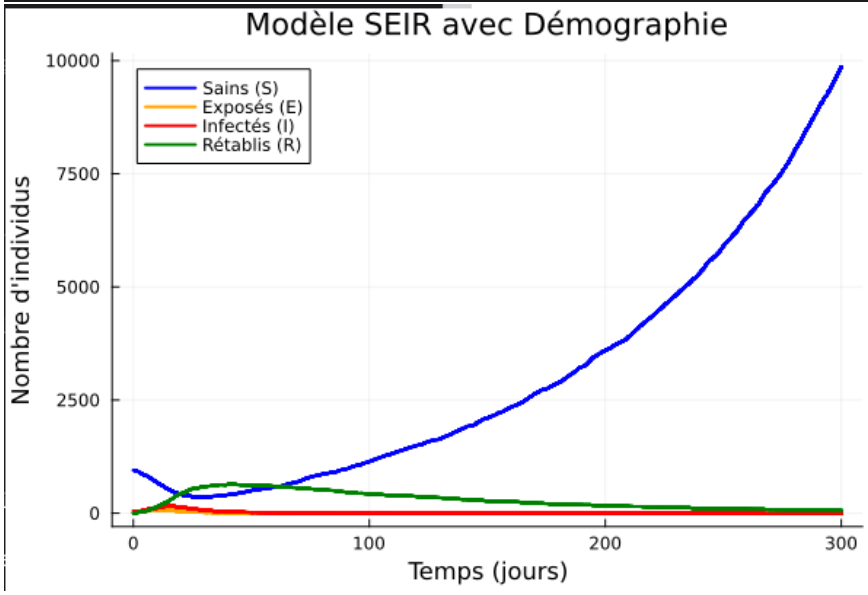
```
@resumable function vaccination_campaign(env::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel, coverage::Float64,
t_start::Float64)
    @yield timeout(env, t_start)
    compteur_vaccines = 0
    for ind in m.allIndividuals
        if ind.status == :S && rand() < coverage
            ind.status = :R
            compteur_vaccines += 1
        end
    end
    if compteur_vaccines > 0
        push!(m.ta, ConcurrentSim.now(env))
        push!(m.Sa, m.Sa[end] - compteur_vaccines)
        push!(m.Ia, m.Ia[end])
        push!(m.Ra, m.Ra[end] + compteur_vaccines)

        println("Campagne de vaccination à t=$t_start : $compteur_vaccines personnes vaccinées.")
    end
end
```

4.7 Модель SEIR

В модель введено латентное состояние : E: после заражения индивид переходит в E, а затем в инфекционное состояние I.

```
--- Démarrage de la simulation SEIR avec Démographie ---
Simulation en cours pour tf = 300.0...
Simulation terminée.
Population finale : 9928
```



5 Результаты

Выполнен запуск дискретно-событийной модели SIR, построены графики, проведены эксперименты с параметрами, фиксированной длительностью болезни и вакцинацией. Также рассмотрена модель SEIR. Количественные результаты приведены на соответствующих снимках экрана.

6 Обсуждение результатов

Изменение параметров позволяет исследовать чувствительность динамики эпидемии. Замена случайной длительности болезни фиксированной изменяет механизм моделирования выздоровления. Вакцинация и введение латентного состояния E расширяют базовую модель SIR. Без исходных численных таблиц точные количественные сравнения не приводятся.

7 Заключение

Реализована модель SIR в дискретно-событийном подходе на языке Julia, рассмотрены дополнительные эксперименты и расширение модели до SEIR.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 8 «Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе» (предоставленный отчёт).